



Projektni zadatak za vježbu 2.

25. svibnja 2026.

Sadržaj

1.	Ulazni podaci	2
2.	Provjera položaja neutralne osi	4
3.	Slučaj A: Neutralna os unutar pojasnice ($M_{Ed} \leq M_f$)	5
4.	Slučaj B: Neutralna os ispod pojasnice ($M_{Ed} > M_f$)	5
5.	Provjera minimalne i maksimalne armature	8
6.	Pregled toka proračuna i prijedlozi za Python implementaciju	9
7.	Sažetak simbola i jednadžbi	10

Uvod i cilj zadatka

Cilj ovog zadatka je implementirati potpuni inženjerski proračun dimenzioniranja armiranobetonskog **T-presjeka** opterećenog na savijanje sukladno normi EN 1992-1-1 (Eurocode 2) koristeći programski jezik **Python**.

T-presjeci javljaju se u praksi kao monolitne konstrukcije u kojima ploča (pojasnica, *flange*) sudjeluje u preuzimanju tlačnih naprezanja zajedno s rebrom (*web*). Pravilno dimenzioniranje zahtijeva provjeru položaja neutralne osi te, ovisno o rezultatu, primjenu različitih jednadžbi za određivanje potrebne armature.

Mjerne jedinice od iznimne su važnosti! Sve dimenzije presjeka u ovom proračunu izražavaju se u **mm**, sile i momenti u **kN** i **kN · m**, naprezanja i čvrstoće u **MPa** (= N/mm^2). Posebnu pažnju treba posvetiti konverzijskim faktorima pri izračunu: npr. $M_{Ed} \cdot 10^6$ pretvara $\text{kN} \cdot \text{m}$ u $\text{N} \cdot \text{mm}$.

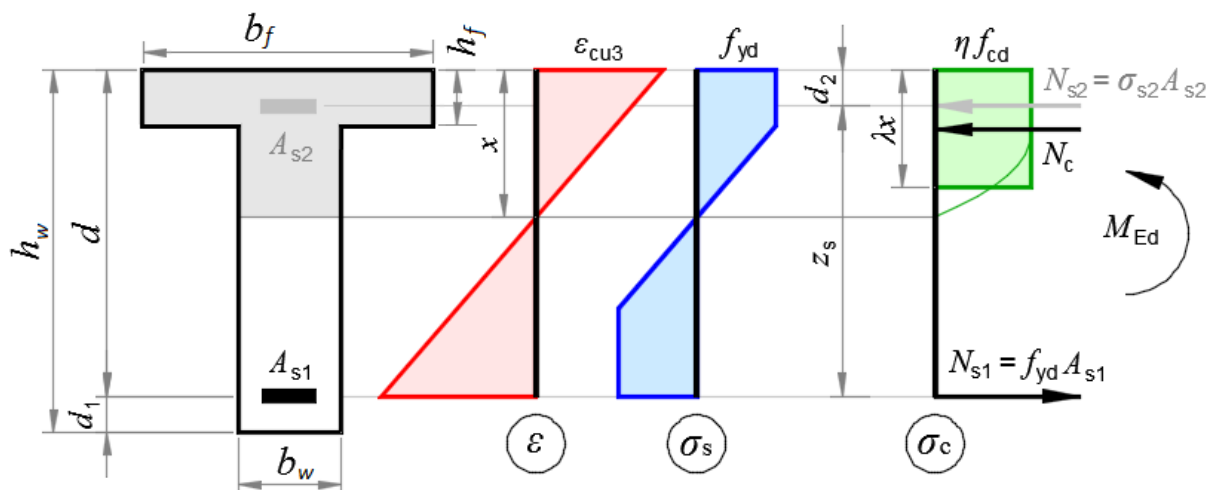
1. Ulazni podaci

1.1. Projektni moment savijanja

$$M_{Ed} \quad [\text{kN} \cdot \text{m}] \quad (1.1)$$

Ovo je vanjsko opterećenje koje presjek mora preuzeti.

1.2. Geometrija poprečnog presjeka



Slika 1: Geometrija armiranobetonskog T-presjeka (shematski prikaz).

Definirani parametri presjeka (svi u mm):

Oznaka	Opis	Primjer vrijednosti
b_w	širina rebra	250 mm
h_w	ukupna visina presjeka	600 mm
b_f	ukupna širina pojasnice	1200 mm
h_f	debljina pojasnice	120 mm
d_1	zaštitni sloj betona + poluprečnik šipke	50 mm

Iz zadanih dimenzija izvode se dvije ključne veličine:

Statička (efektivna) visina presjeka:

$$d = h_w - d_1 \quad [\text{mm}] \quad (1.2)$$

Statička visina d predstavlja udaljenost od tlačnog ruba betona do težišta vlačne armature. U Pythonu je to jednostavna razlika.



Površina prepusta pojasnice:

$$A_f = (b_f - b_w) \cdot h_f \quad [\text{mm}^2] \quad (1.3)$$

Prekoračni dio pojasnice (lijevo i desno od rebra) tretira se zasebno kako bi se ispravno uzela u obzir razlika između T-presjeka i punog pravokutnog presjeka.

Statički moment površine pojasnice obzirom na težište vlačne armature:

$$S_f = A_f \cdot \left(d - \frac{h_f}{2} \right) \quad [\text{mm}^3] \quad (1.4)$$

Ova veličina koristi se u kombiniranom izrazu za relativni projektni moment savijanja pri proračunu T-presjeka (vidi poglavlje 2).

1.3. Materijalna svojstva

1.3.1. Beton

Projektna tlačna čvrstoća betona [EN 1992-1-1, tablica 3.1]:

$$f_{cd} = \frac{\alpha_{cc} \cdot f_{ck}}{\gamma_c} \quad [\text{MPa}] \quad (1.5)$$

gdje je:

- f_{ck} – karakteristična tlačna čvrstoća na valjcima [MPa],
- $\alpha_{cc} = 0,85$ – koeficijent dugotrajnih efekata,
- $\gamma_c = 1,50$ – parcijalni faktor sigurnosti za beton.

Faktor efektivne visine tlačne zone (za $f_{ck} \leq 50$ MPa):

$$\lambda = 0,80 \quad (1.6)$$

Faktor λ definira visinu ekvivalentnog pravokutnog dijagrama naprezanja: efektivna visina tlačne zone iznosi $\lambda \cdot x$.

Faktor efektivne tlačne čvrstoće (za $f_{ck} \leq 50$ MPa):

$$\eta = 1,00 \quad (1.7)$$

Faktor η umanjuje f_{cd} na vrijednost $\eta \cdot f_{cd}$ u ekvivalentnom pravokutnom dijagramu naprezanja.

Granična tlačna deformacija betona:

$$\varepsilon_{cu3} = 0,0035 \quad (1.8)$$

Srednja vrijednost osne vlačne čvrstoće:

$$f_{ctm} = 0,30 \cdot f_{ck}^{2/3} \quad [\text{MPa}] \quad (1.9)$$

Ova vrijednost koristi se isključivo pri provjeri minimalne armature (poglavlje 5).

1.3.2. Čelik za armiranje

Projektna granica popuštanja:

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} \quad [\text{MPa}] \quad (1.10)$$

gdje je:

- f_{yk} – karakteristična granica popuštanja [MPa], tipično 500 MPa,
- $\gamma_s = 1,15$ – parcijalni faktor sigurnosti za čelik.

Modul elastičnosti čelika:

$$E_s = 200\,000 \quad [\text{MPa}] \quad (1.11)$$

2. Provjera položaja neutralne osi

Ključni korak u proračunu T-presjeka jest određivanje nalazi li se neutralna os unutar pojasnice ili ispod nje, u rebru. Ovisno o tome primjenjuju se **potpuno različite jednadžbe** – to je grananje (**if/else**) koje studenti moraju implementirati u Python kodu.

Granični moment savijanja (neutralna os na donjem rubu pojasnice):

$$M_f = b_f \cdot h_f \cdot \eta \cdot f_{cd} \cdot \left(d - \frac{h_f}{2}\right) \cdot 10^{-6} \quad [\text{kN} \cdot \text{m}] \quad (2.1)$$

Faktor 10^{-6} pretvara rezultat iz $\text{N} \cdot \text{mm}$ u $\text{kN} \cdot \text{m}$. Ovaj moment odgovara situaciji u kojoj je cijela pojasnica u potpunosti iskorištena za preuzimanje tlaka, a neutralna os upravo leži na donjem rubu pojasnice.

Usporedba M_{Ed} i M_f određuje granu proračuna:

- $M_{Ed} \leq M_f$: neutralna os unutar pojasnice $\Rightarrow$ presjek se tretira kao **pravokutni presjek širine b_f** ,
- $M_{Ed} > M_f$: neutralna os ispod pojasnice $\Rightarrow$ nužan je **proračun T-presjeka**.

3. Slučaj A: Neutralna os unutar pojasnice ($M_{Ed} \leq M_f$)

Kada je $M_{Ed} \leq M_f$, cijela tlačna zona leži unutar pojasnice. Presjek se tada može tretirati kao **pravokutni presjek** pune širine b_f i statičke visine d .

Relativni projektni moment savijanja:

$$m_{Ed} = \frac{M_{Ed} \cdot 10^6}{b_f \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}} \quad (3.1)$$

Ova bezdimenzionalna veličina uspoređuje projektni moment s nosivošću presjeka bez armature. Faktor 10^6 osigurava konzistentnost jedinica ($\text{kN} \cdot \text{m} \rightarrow \text{N} \cdot \text{mm}$).

Visina neutralne osi:

$$x = \frac{d}{\lambda} \cdot \left(1 - \sqrt{1 - 2 \cdot m_{Ed}}\right) \quad [\text{mm}] \quad (3.2)$$

Jednadžba se dobiva iz ravnoteže momenata uz pretpostavku ekvivalentnog pravokutnog dijagrama naprezanja. Uočite korijen kvadratni – u Pythonu se koristi `math.sqrt()` ili `numpy.sqrt()`.

Krak unutarnjih sila:

$$z = d - 0,5 \cdot \lambda \cdot x \quad [\text{mm}] \quad (3.3)$$

Krak z je udaljenost između rezultante tlačnih naprezanja u betonu i rezultante vlačnih naprezanja u armaturi.

Potrebna površina vlačne armature:

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed} \cdot 10^6}{z \cdot f_{yd}} \quad [\text{mm}^2] \quad (3.4)$$

Koeficijent armiranja:

$$\rho_1 = \frac{A_{s1}}{b_w \cdot d} \quad (3.5)$$

Koeficijent armiranja odnosi se na rebro (širina b_w), a ne na cijeli T-presjek.

4. Slučaj B: Neutralna os ispod pojasnice ($M_{Ed} > M_f$)

Kada je $M_{Ed} > M_f$, neutralna os prodire u rebro pa se primjenjuje proračun pravog T-presjeka.

Relativni projektni moment savijanja za T-presjek:

$$m_{Ed} = \frac{M_{Ed} \cdot 10^6}{b_w \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}} \quad (4.1)$$

Isti izraz kao u Slučaju A, ali sada s **širinom rebra** b_w u nazivniku (ne b_f). To je važna razlika!

Visina neutralne osi (T-presjek):

$$x = \frac{d}{\lambda} \left(1 - \sqrt{1 - 2 \left(m_{Ed} - \frac{S_f}{b_w \cdot d^2} \right)} \right) \quad [\text{mm}] \quad (4.2)$$

U odnosu na jednadžbu (3.2), ovdje se oduzima doprinos pojasnice $S_f/(b_w \cdot d^2)$ koji uzima u obzir da pojasnica preuzima dio momentnog kapaciteta. Pozor: argument korijenja mora biti nenegativan – to je korisna provjera u kodu (**assert** ili **if**).

Relativna visina tlačne zone:

$$\xi = \frac{x}{d} \quad (4.3)$$

4.1. Provjera potrebe za tlačnom armaturom

Projektna deformacija popuštanja čelika:

$$\varepsilon_{yd} = \frac{f_{yd}}{E_s} \quad (4.4)$$

Granična relativna visina tlačne zone (deformacijska kompatibilnost):

$$\xi_{yd} = \frac{\varepsilon_{cu3}}{\varepsilon_{cu3} + \varepsilon_{yd}} \quad (4.5)$$

Ova vrijednost daje granicu ispod koje je armatura sigurno popustila (duktilno ponašanje). Za elastičnu analizu uzima se $\xi_{lim} = \xi_{yd}$; za plastičnu analizu propisuje se $\xi_{lim} = 0,45$.

Grananje po ξ i ξ_{lim} :

- $\xi \leq \xi_{lim}$: tlačna armatura **nije** potrebna → Slučaj B1 (poglavlje 4.2),
- $\xi > \xi_{lim}$: tlačna armatura **je** potrebna → Slučaj B2 (poglavlje 4.3).

4.2. Slučaj B1: Jednostruko armiranje ($\xi \leq \xi_{lim}$)

Krak unutarnjih sila:

$$z = d - 0,5 \cdot \lambda \cdot x \quad [\text{mm}] \quad (4.6)$$

Potrebna površina vlačne armature:

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed} \cdot 10^6}{z \cdot f_{yd}} \quad [\text{mm}^2] \quad (4.7)$$

Koeficijent armiranja:

$$\rho_1 = \frac{A_{s1}}{b_w \cdot d} \quad (4.8)$$

4.3. Slučaj B2: Dvostruko armiranje ($\xi > \xi_{lim}$)

Kada ξ prelazi granicu ξ_{lim} , nije dozvoljeno dalje povećavati tlačnu zonu betona (opasnost od krtog loma). Presjek se "ograničava" na $\xi = \xi_{lim}$, a preostali moment preuzima se tlačnom armaturom.

Ograničena visina tlačne zone:

$$x = \xi_{lim} \cdot d \quad [\text{mm}] \quad (4.9)$$

Udaljenost od težišta tlačne armature do gornjeg ruba betona:

$$d_2 = h_w - d \quad [\text{mm}] \quad (4.10)$$

Ovdje se implicitno pretpostavlja simetrično postavljanje: vlačna armatura je na udaljenosti d_1 od donjeg ruba, a tlačna na udaljenosti $d_2 = h_w - d$ od gornjeg ruba (što vrijedi samo kada je $d_1 = d_2$, tj. isti zaštitni sloj). U općem slučaju d_2 je ulazni podatak.

Krak između vlačne i tlačne armature:

$$z_s = d - d_2 \quad [\text{mm}] \quad (4.11)$$

Potrebna površina vlačne armature (dvostruko armiranje):

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed} \cdot 10^6 + \left[b_w \cdot \lambda x \cdot \left(\frac{\lambda x}{2} - d_2 \right) + A_f \cdot \left(\frac{h_f}{2} - d_2 \right) \right] \cdot \eta \cdot f_{cd}}{f_{yd} \cdot z_s} \quad [\text{mm}^2] \quad (4.12)$$

Numerator sadrži tri člana:

1. $M_{Ed} \cdot 10^6$ – projektni moment u N · mm,
2. $b_w \cdot \lambda x \cdot (\lambda x/2 - d_2) \cdot \eta \cdot f_{cd}$ – doprinos tlačnog pravokutnika rebra mjereno od tlačne armature,
3. $A_f \cdot (h_f/2 - d_2) \cdot \eta \cdot f_{cd}$ – doprinos pojasnice.

Predznaci su takvi da ovi momenti smanjuju potrebu za vlačnom armaturom.

Deformacija tlačne armature:

$$\varepsilon_{s2} = \frac{x - d_2}{x} \cdot \varepsilon_{cu3} \quad (4.13)$$

Linearna interpolacija deformacija između nultočke (neutralna os) i graničnog brida betona.

Naprezanje tlačne armature:

$$\sigma_{s2} = \min(\varepsilon_{s2} \cdot E_s, f_{yd}) \quad [\text{MPa}] \quad (4.14)$$

Naprezanje se ograničava na f_{yd} jer čelik ne može preuzeti više od granice tečenja. U Pythonu koristite ugrađenu funkciju `min()`.

Potrebna površina tlačne armature:

$$A_{s2} = \frac{A_{s1} \cdot f_{yd} - (b_w \cdot \lambda x + A_f) \cdot \eta \cdot f_{cd}}{\sigma_{s2}} \quad [\text{mm}^2] \quad (4.15)$$

Jednadžba (4.15) slijedi iz horizontalne ravnoteže sila: ukupna vlačna sila u armaturi mora biti uravnotežena s tlačnom silom betona i tlačnom silom u armaturi.

Koeficijenti armiranja:

$$\rho_1 = \frac{A_{s1}}{b_w \cdot d} \quad (\text{vlačna armatura}) \quad (4.16)$$

$$\rho_2 = \frac{A_{s2}}{b_w \cdot d} \quad (\text{tlačna armatura}) \quad (4.17)$$

5. Provjera minimalne i maksimalne armature

Nakon određivanja potrebne armature iz statičkog proračuna, obavezno je provjeriti ograničenja konstruktivne armature prema normi.

Minimalni koeficijent armiranja [EN 1992-1-1, § 9.2.1.1]:

$$\rho_{\min} = \max\left(\frac{0,26 \cdot f_{ctm}}{f_{yk}}, 0,0013\right) \quad (5.1)$$

U Pythonu koristite `max()` s dvjema vrijednostima.

Minimalna površina vlačne armature:

$$A_{s,\min} = \rho_{\min} \cdot b_w \cdot d \quad [\text{mm}^2] \quad (5.2)$$

Ako je dobivena $A_{s1} < A_{s,min}$, mjerodavna je minimalna armatura, a A_{s1} se zamjenjuje s $A_{s,min}$.

Maksimalni koeficijent armiranja:

$$\rho_{max} = 0,04 \quad (5.3)$$

Ako je $\rho_1 > \rho_{max}$, presjek je predimenzioniran i potrebno je povećati dimenzije ili razmotriti drugu konfiguraciju.

6. Pregled toka proračuna i prijedlozi za Python implementaciju

6.1. Dijagram toka proračuna

Cjelokupni postupak može se prikazati kao slijed koraka s dvije razine grananja:

1. Unos podataka (M_{Ed} , dimenzije presjeka, materijalna svojstva).
2. Izračun izvedenih veličina: d , A_f , S_f , f_{cd} , f_{yd} , f_{ctm} .
3. Izračun M_f – granični moment.
4. **Grananje 1:** $M_{Ed} \leq M_f$ (Slučaj A) ili $M_{Ed} > M_f$ (Slučaj B)?
 - **Slučaj A:** Proračun pravokutnog presjeka širine b_f (jednadžbe (3.1)–(3.5)).
 - **Slučaj B:** Proračun T-presjeka, izračun ξ , zatim:
 - **Grananje 2:** $\xi \leq \xi_{lim}$ (Slučaj B1) ili $\xi > \xi_{lim}$ (Slučaj B2)?
 - Slučaj B1: jednadžbe (4.6)–(4.8).
 - Slučaj B2: jednadžbe (4.9)–(4.17).
5. Provjera minimalne i maksimalne armature (poglavlje 5).
6. Ispis rezultata.

6.2. Prijedlozi za strukturu Python koda

- Ulazne podatke definirajte na početku skripte kao varijable s jasnim komentarima koji uključuju jedinice, npr.: `M_Ed = 800 # kNm` ili `b_w = 250 # mm`.
- Sve konstante (npr. $\lambda = 0,8$, $\eta = 1,0$, $\varepsilon_{cu3} = 0,0035$, $\gamma_c = 1,5$, $\gamma_s = 1,15$) definirajte na vidljivom mjestu – nije ih preporučljivo "zakopati" u formule.
- Primijenite `if/elif/else` strukturu koja točno odražava opisanu logiku grananja. Koristite smislene komentare za svaki blok.
- Za korijen kvadratni koristite `import math` i `math.sqrt()`, ili `import numpy` as `np` i `np.sqrt()`.

- Razmotrite dodavanje provjere (**assert** naredba) da je argument korijena u jednadžbama (3.2) i (4.2) nenegativan – negativna vrijednost signalizira prekoračen kapacitet presjeka.
- Rezultate ispišite uz jasno navođenje jedinica, npr. koristeći f-stringove: `f"A_s1 = {A_s1:.1f} mm²"`.
- Provjerite sve tri grane koda s različitim ulaznim podacima kako biste testirali ispravnost svake situacije (neutralna os u pojasnici, u rebru, dvostruko armiranje).

7. Sažetak simbola i jednadžbi

Oznaka	Jednadžba / vrijednost	Jedinica
d	$h_w - d_1$	mm
A_f	$(b_f - b_w) \cdot h_f$	mm ²
S_f	$A_f \cdot (d - h_f/2)$	mm ³
f_{cd}	$\alpha_{cc} \cdot f_{ck}/\gamma_c$	MPa
f_{ctm}	$0,30 \cdot f_{ck}^{2/3}$	MPa
f_{yd}	f_{yk}/γ_s	MPa
M_f	$b_f \cdot h_f \cdot \eta f_{cd} \cdot (d - h_f/2) \cdot 10^{-6}$	kN · m
$m_{Ed}(A)$	$M_{Ed} \cdot 10^6 / (b_f \cdot d^2 \cdot \eta f_{cd})$	–
$m_{Ed}(B)$	$M_{Ed} \cdot 10^6 / (b_w \cdot d^2 \cdot \eta f_{cd})$	–
$x(A)$	$d/\lambda \cdot (1 - \sqrt{1 - 2m_{Ed}})$	mm
$x(B)$	$d/\lambda \cdot (1 - \sqrt{1 - 2(m_{Ed} - S_f/(b_w d^2))})$	mm
ξ	x/d	–
ε_{yd}	f_{yd}/E_s	–
ξ_{yd}	$\varepsilon_{cu3}/(\varepsilon_{cu3} + \varepsilon_{yd})$	–
z	$d - 0,5 \cdot \lambda \cdot x$	mm
A_{s1}	$M_{Ed} \cdot 10^6 / (z \cdot f_{yd})$	mm ²
ρ_{min}	$\max(0,26 f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013)$	–
$A_{s,min}$	$\rho_{min} \cdot b_w \cdot d$	mm ²
ρ_{max}	0,04	–



Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering and Architecture Osijek



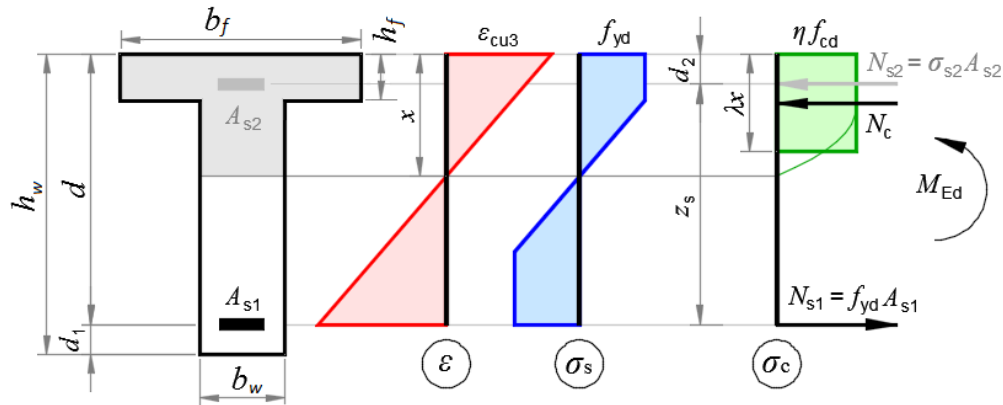
Računalno programiranje u građevinarstvu (RPuG) **Izv. prof. dr. sc. Marin Grubišić**

Literatura

- [1] HRN EN 1992-1-1:2013. *Eurocode 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija*. HZN, Zagreb, 2013.

Proračun armiranobetonskog T-presjeka na savijanje

Prema **Eurokodu**: EN 1992-1-1



Projektni moment savijanja - $M_{Ed} = 800$ kN·m

Dimenzije poprečnog presjeka

Rebro - $b_w = 250$ mm, $h_w = 600$ mm

Pojasnica - $b_f = 1200$ mm, $h_f = 120$ mm

Udaljenost od ruba betona do težišta armature - $d_1 = 50$ mm

Statička visina presjeka - $d = h_w - d_1 = 600 - 50 = 550$ mm

Površina pojasnice - $A_f = (b_f - b_w) \cdot h_f = (1200 - 250) \cdot 120 = 114000$ mm²

Statički moment površine pojasnice - $S_f = A_f \cdot \left(d - \frac{h_f}{2} \right) = 114000 \cdot \left(550 - \frac{120}{2} \right) = 55860000$ mm³

Svojstva materijala

Beton

[EN 1992-1-1, [Tablica 3.1](#)]

Karakteristična tlačna čvrstoća betona na valjcima - $f_{ck} = 20$ MPa

Parcijalni faktor sigurnosti za beton - $\gamma_c = 1.5$, $\alpha_{cc} = 0.85$

Projektna tlačna čvrstoća betona na valjcima - $f_{cd} = \frac{\alpha_{cc} \cdot f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{0.85 \cdot 20}{1.5} = 11.33$ MPa

Faktor efektivne visine tlačne zone - $\lambda = 0.8$

Faktor efektivne tlačne čvrstoće - $\eta = 1$

Granična tlačna deformacija - $\epsilon_{cu3} = 0.0035$

Srednja vrijednost osne vlačne čvrstoće - $f_{ctm} = 0.3 \cdot f_{ck}^{\frac{2}{3}} = 0.3 \cdot 20^{\frac{2}{3}} = 2.21$ MPa

Čelik

Karakteristična granica popuštanja - $f_{yk} = 500$ MPa

Parcijalni faktor sigurnosti za čelik - $\gamma_s = 1.15$

Projektna granica popuštanja - $f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{500}{1.15} = 434.78 \text{ MPa}$

Modul elastičnosti - $E_s = 200000 \text{ MPa}$

Proračun na savijanje

Provjera položaja neutralne osi

Moment savijanja za neutralnu os na donjem rubu pojasa

$$M_f = b_f \cdot h_f \cdot \eta \cdot f_{cd} \cdot \left(d - \frac{h_f}{2} \right) \cdot 10^{-6} = 1200 \cdot 120 \cdot 1 \cdot 11.33 \cdot \left(550 - \frac{120}{2} \right) \cdot 10^{-6} = 799.68 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Neutralna os nalazi se ispod pojasa - proračun T-presjeka

$$\text{Relativni projektni moment savijanja} - m_{Ed} = \frac{M_{Ed} \cdot 10^6}{b_w \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}} = \frac{800 \cdot 10^6}{250 \cdot 550^2 \cdot 1 \cdot 11.33} = 0.933$$

$$\text{Visina tlačne zone} - x = \frac{d}{\lambda} \cdot \left(1 - \sqrt{1 - 2 \cdot \left(m_{Ed} - \frac{S_f}{b_w \cdot d^2} \right)} \right) = \frac{550}{0.8} \cdot \left(1 - \sqrt{1 - 2 \cdot \left(0.933 - \frac{55860000}{250 \cdot 550^2} \right)} \right) = 150.33 \text{ mm}$$

$$\text{Relativna visina tlačne zone} - \xi = \frac{x}{d} = \frac{150.33}{550} = 0.273$$

$$\text{Projektna deformacija popuštanja armature} - \epsilon_{yd} = \frac{f_{yd}}{E_s} = \frac{434.78}{200000} = 0.00217$$

Relativna visina tlačne zone koja odgovara projektnoj deformaciji popuštanja

$$\xi_{yd} = \frac{\epsilon_{cu3}}{\epsilon_{cu3} + \epsilon_{yd}} = \frac{0.0035}{0.0035 + 0.00217} = 0.617$$

$$\text{Granična relativna visina tlačne zone} - \xi_{lim} = 0.62$$

(unesite ξ_{yd} za elastičnu ili 0.45 za plastičnu analizu)

$$\xi = 0.273 \leq \xi_{lim} = 0.62 - \text{tlačna armatura NIJE potrebna.}$$

$$\text{Krak unutarnjih sila} - z = d - 0.5 \cdot \lambda \cdot x = 550 - 0.5 \cdot 0.8 \cdot 150.33 = 489.87 \text{ mm}$$

$$\text{Potrebna površina vlačne armature} - A_{s1} = \frac{M_{Ed} \cdot 10^6}{z \cdot f_{yd}} = \frac{800 \cdot 10^6}{489.87 \cdot 434.78} = 3756.11 \text{ mm}^2$$

$$\text{Koeficijent armiranja} - \rho_1 = \frac{A_{s1}}{b_w \cdot d} = \frac{3756.11}{250 \cdot 550} = 0.0273$$

Minimalni koeficijent vlačne armature

[EN 1992-1-1, § 9.2.1.1]

$$\rho_{min} = \max \left(\frac{0.26 \cdot f_{ctm}}{f_{yk}}; 0.0013 \right) = \max \left(\frac{0.26 \cdot 2.21}{500}; 0.0013 \right) = 0.0013$$

$$\text{Minimalna armatura} - A_{s_min} = \rho_{min} \cdot b_w \cdot d = 0.0013 \cdot 250 \cdot 550 = 178.75 \text{ mm}^2$$

$$\text{Maksimalni koeficijent armiranja} - \rho_{max} = 0.04$$